

实验三十六 光源的时间相干性

1900011604 张植竣

2021 年 6 月 4 日

1 实验数据和现象

1.1 测量光源的相干长度和相干时间

光源	k	$\Delta L/\text{nm}$	t/ps
白光	1	550	1.83460
白光 + 橙色玻璃	16	10000	33.35621
白光 + 黄色滤光片	63	36414	121.46403

汞黄光相干长度的测量数据如下：

d_0/nm	$d_{\max}/\text{nm}$	$\Delta L/\text{nm}$	t/ns
50.05304	72.15490	44.20372	0.14745

1.2 测量汞黄双线的波长差

用等倾干涉测量汞黄双线的波长差的测量数据如下：

i	1	2	3	4	5	6	7
d_i/mm	52.07355	52.15191	52.23333	52.31250	52.39085	52.47008	52.55000

做最小二乘法拟合： $d_i = i\Delta d + b$ ，并估计 d_i 的不确定度为 0.01 mm，得：

$\Delta d/\text{mm}$	r	σ_k	$\Delta\lambda/\text{mm}$
0.0794003571	0.9999917356	0.0003852171	2.10 ± 0.01

用等厚干涉测量汞黄双线的波长差的测量数据如下：

Δk	$\Delta\lambda/\text{mm}$
272	2.1289338235